



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

La Rangga Abidzar Al Ghifari - 5024241064

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berlangsung sangat pesat sehingga kebutuhan akan jaringan komputer menjadi semakin penting dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, perkantoran, industri, hingga kehidupan sehari-hari. Jaringan komputer memungkinkan proses pertukaran data dan informasi dilakukan dengan cepat, efisien, serta dapat diakses dari berbagai lokasi. Salah satu perkembangan jaringan komputer yang paling banyak digunakan saat ini adalah teknologi jaringan nirkabel atau wireless network.

Jaringan wireless merupakan teknologi jaringan yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi data tanpa menggunakan kabel fisik. Teknologi ini memberikan kemudahan dalam mobilitas pengguna karena perangkat dapat terhubung ke jaringan dari berbagai lokasi selama masih berada dalam jangkauan sinyal. Penggunaan jaringan wireless saat ini sangat umum dijumpai pada lingkungan kampus, sekolah, perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga rumah pribadi karena dinilai lebih fleksibel, praktis, dan mudah dalam proses instalasi dibandingkan jaringan kabel (wired network).

Selain memberikan kemudahan akses, jaringan wireless juga mendukung kebutuhan komunikasi data yang cepat dan efisien. Teknologi seperti Wi-Fi memungkinkan banyak perangkat, seperti laptop, smartphone, dan perangkat IoT, untuk saling terhubung dalam satu jaringan. Namun demikian, jaringan wireless juga memiliki beberapa tantangan, seperti gangguan sinyal, keterbatasan jangkauan, keamanan jaringan, dan penurunan kualitas koneksi akibat interferensi.

Yang di harapkan praktikum jaringan komputer pada modul wireless kami dapat memahami prinsip kerja wireless, mengenal perangkat-perangkat yang digunakan, serta mampu melakukan konfigurasi dan pengujian koneksi jaringan wireless.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Wireless

Jaringan wireless atau jaringan nirkabel merupakan jaringan komputer yang menggunakan media transmisi berupa gelombang elektromagnetik untuk menghubungkan perangkat tanpa menggunakan kabel fisik. Teknologi ini memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan komputer dapat saling bertukar data melalui sinyal radio. Jaringan wireless banyak digunakan karena memberikan fleksibilitas dan kemudahan mobilitas bagi pengguna.

1.2.2 Cara Kerja Jaringan Wireless

Jaringan wireless bekerja dengan cara mengirimkan data melalui gelombang radio dari perangkat pengirim ke perangkat penerima. Dalam jaringan Wi-Fi, perangkat access point berfungsi sebagai pusat komunikasi yang memancarkan sinyal agar perangkat lain dapat terhubung ke jaringan. Ketika pengguna mengirim data, sinyal digital akan diubah menjadi gelombang radio, kemudian diterima oleh perangkat tujuan dan dikonversi kembali menjadi data digital.

1.2.3 Access Point

Access Point (AP) adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan lokal (Local Area Network/LAN). Access point memancarkan sinyal Wi-Fi sehingga perangkat dapat terkoneksi ke internet maupun ke perangkat lain dalam jaringan. Selain itu, access point juga berfungsi mengatur lalu lintas data dan keamanan jaringan nirkabel.

1.2.4 Frekuensi pada Jaringan Wireless

Jaringan wireless umumnya bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Frekuensi 2,4 GHz memiliki jangkauan sinyal lebih luas tetapi kecepatan transfer data lebih rendah dan lebih mudah mengalami interferensi. Sementara itu, frekuensi 5 GHz memiliki kecepatan transfer data lebih tinggi dan interferensi lebih kecil, namun jangkauan sinyalnya lebih pendek.

1.2.5 Wi-Fi (Wireless Fidelity)

Wi-Fi merupakan teknologi jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan lokal maupun internet menggunakan standar IEEE 802.11. Teknologi ini memungkinkan komunikasi data tanpa kabel dengan jangkauan tertentu melalui access point. Wi-Fi menjadi teknologi wireless yang paling banyak digunakan saat ini karena praktis dan mendukung berbagai perangkat elektronik modern.

1.2.6 Bluetooth

Bluetooth merupakan teknologi komunikasi nirkabel jarak dekat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik dan melakukan pertukaran data tanpa menggunakan kabel. Teknologi ini bekerja menggunakan gelombang radio pada frekuensi 2,4 GHz dan dirancang untuk komunikasi dengan konsumsi daya yang rendah.

Bluetooth banyak digunakan pada perangkat seperti smartphone, laptop, headset, speaker, keyboard, mouse, dan perangkat IoT (Internet of Things). Dengan adanya Bluetooth, pengguna dapat mengirim file, menghubungkan perangkat audio, maupun melakukan komunikasi data secara praktis tanpa perlu menggunakan koneksi kabel.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

SOAL : 1. Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless?

JAWABAN :

Tabel 1: Perbandingan Jaringan Wired dan Wireless

Aspek	Jaringan Wired	Jaringan Wireless
Media Transmisi	Menggunakan kabel	Menggunakan gelombang radio
Kecepatan	Lebih stabil dan cepat	Cenderung lebih fluktuatif
Mobilitas	Terbatas oleh kabel	Sangat fleksibel dan mudah berpindah
Instalasi	Lebih rumit karena pemasangan kabel	Lebih mudah dipasang
Keamanan	Lebih aman	Lebih rentan terhadap penyadapan
Biaya Instalasi	Bisa lebih mahal	Lebih hemat untuk area tertentu
Gangguan Sinyal	Minim interferensi	Mudah terganggu sinyal lain

Secara umum, jaringan wired lebih baik digunakan apabila membutuhkan koneksi yang stabil, cepat, dan aman, seperti pada server, laboratorium komputer, atau perusahaan besar. Hal ini karena jaringan kabel memiliki tingkat gangguan yang lebih kecil dan kecepatan transfer data yang lebih konsisten.

Sedangkan jaringan wireless lebih baik digunakan apabila membutuhkan fleksibilitas dan mobilitas tinggi, seperti pada penggunaan laptop, smartphone, atau jaringan di area publik. Jaringan wireless memudahkan pengguna untuk terhubung ke jaringan tanpa harus menggunakan kabel.

Pemilihan jaringan wired atau wireless harus disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan.

SOAL : 2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?

JAWABAN :

Router

Router adalah perangkat yang berfungsi mengatur lalu lintas data dan membagikan koneksi internet ke beberapa perangkat dalam satu jaringan. Router dapat menghubungkan banyak perangkat sekaligus, baik melalui kabel maupun wireless. Jika modem bertugas menerima internet dari ISP, maka router bertugas membagi dan mengatur internet tersebut ke berbagai perangkat seperti laptop dan smartphone.

Access Point

Access point merupakan perangkat yang digunakan untuk menyediakan akses jaringan wireless. Perangkat ini biasanya dihubungkan ke router menggunakan kabel LAN, kemudian memancarkan sinyal Wi-Fi agar perangkat lain dapat terhubung secara nirkabel. Access point tidak mengatur lalu lintas internet seperti router dan tidak menerima internet langsung dari ISP seperti modem. Fungsi utamanya hanya menyediakan akses jaringan wireless.

Modem

Modem (Modulator Demodulator) adalah perangkat yang berfungsi menghubungkan jaringan lokal ke internet dari penyedia layanan internet (ISP). Modem bekerja dengan mengubah sinyal dari ISP menjadi sinyal digital yang dapat digunakan komputer atau perangkat jaringan. Modem hanya berfungsi sebagai penghubung ke internet dan tidak fokus membagikan jaringan ke banyak perangkat. Tanpa modem, jaringan tidak dapat terhubung ke internet dari ISP.

SOAL : 3. Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya.

JAWABAN :

Jika diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, maka perangkat yang paling tepat digunakan adalah Access Point.

Alasannya karena access point dapat memancarkan dan menerima sinyal wireless sehingga kedua gedung dapat saling terhubung tanpa perlu instalasi kabel jaringan. Dengan menggunakan teknologi wireless, proses pemasangan menjadi lebih mudah, fleksibel, dan hemat biaya, terutama apabila jarak antar gedung cukup jauh atau sulit dilakukan penarikan kabel.

Selain itu, penggunaan jaringan wireless juga memungkinkan komunikasi data tetap berjalan dengan baik selama kedua perangkat masih berada dalam jangkauan sinyal dan tidak terhalang banyak penghambat. Biasanya digunakan access point yang mendukung mode bridge atau point-to-point agar koneksi antar gedung lebih stabil dan memiliki kecepatan yang baik.

access point menjadi pilihan terbaik untuk menghubungkan dua gedung tanpa menggunakan kabel karena lebih praktis, dan mendukung koneksi jarak jauh secara wireless.